



a) $L_x(f) = (f(x_1), \dots, f(x_m))$ é linear

$$\begin{aligned} L_x(\alpha f + \beta g) &= ((\alpha f + \beta g)(x_1), \dots, (\alpha f + \beta g)(x_m)) \\ &= ((\alpha f)(x_1) + (\beta g)(x_1), \dots, (\alpha f)(x_m) + (\beta g)(x_m)) \\ &= (\alpha(f(x_1), \dots, f(x_m)) + \beta(g(x_1), \dots, g(x_m))) \\ &= \alpha L_x(f) + \beta L_x(g) \end{aligned}$$

Logo L_x é linear.

b) Mostrar que $\mathcal{P}_d \subset F$ é subespaço vetorial

- vetor nulo: $p(x) = 0$ tem grau $0 \leq d$ logo $\in \mathcal{P}_d$
- fechado adição: seja $p, q \in \mathcal{P}_d$, $\text{grau}(p+q) \leq \max(\text{grau}(p), \text{grau}(q)) \leq d$. $\in \mathcal{P}_d$
- mult. escalar: seja $p \in \mathcal{P}_d$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. se $\alpha = 0 \Rightarrow \alpha p = 0 \in \mathcal{P}_d$. Se $\alpha \neq 0$, o grau não altera ao fazer αp , logo $\alpha p \in \mathcal{P}_d$.

Como $\mathcal{P}_d$ é um subespaço vetorial bem definido de F , a restrição de L_x a este domínio herda as propriedades de linearidades provadas no item anterior.

c) Mostrar que $\{p_1, \dots, p_{d+1}\}$ com $p_i(x_j) = \delta_{ij}$ é LI e base para $\mathcal{P}_d$.

Vamos inicialmente verificar a combinação linear:

$$\sum_{i=1}^{d+1} c_i p_i(x) = 0$$

como vale $\forall x$, deve valer para $x_j \in X$.

$$\sum_{i=1}^{d+1} c_i p_i(x_j) = 0$$

Substituindo por δ_{ij} :

$$c_1(0) + \dots + c_j(1) + \dots + c_{d+1}(0) = 0 \Rightarrow c_j = 0$$

como x_j é arbitrário, $c_j = 0 \quad \forall j \in \{1, \dots, d+1\}$. Logo a família é LI.

Como $\dim(\mathcal{P}_d) = d+1$ e encontramos $d+1$ vetores LI, temos que eles formam base para $\mathcal{P}_d$.

d) Mostrar que L_x tem posto completo

• Caso $m \leq d+1$:

Podemos selecionar m pontos do conjunto X e construir m polinômios de Lagrange $p_1, \dots, p_m$, que terão grau $m-1 \leq d$, logo pertencem a $\mathcal{P}_d$. Avaliando com L_x , obtemos:

$$L_x(p_1) = e_1; \quad L_x(p_i) = e_i$$

que formam uma base canônica para $\mathbb{R}^m$. Portanto a transformação gera todo o contradomínio. Neste caso, $\text{rank}(L_x) = m$.

• Caso $m > d+1$:

O domínio tem dimensão restrita a $d+1$. Pelo Teorema do Núcleo e da Imagem, $\dim(\text{Im}) \leq \dim(\mathcal{P}_d) \xrightarrow{\text{domínio}}$. Usando uma base de Lagrange contruída sobre $d+1$ pontos do conjunto, garantimos $d+1$ vetores LI na imagem. Logo, a imagem atinge a dimensão máxima suportada pelo domínio.

Neste caso, $\text{rank}(L_x) = d+1$.

• Caso $m = d+1$:

Nesse caso, é consolidado ambas as restrições: a dim da imagem cobrirá totalmente o $\mathbb{R}^{d+1}$, que é idêntico a dimensão do domínio $\mathbb{P}_d$. Ele é similar a ambos na forma da demonstração.

e) Conclua que uma matriz de Vandermonde é de posto completo e inversível quando $m = d+1$.

Quando $m = d+1$, a transformação linear $L_x: \mathbb{P}_d \rightarrow \mathbb{R}^{d+1}$ mapeia um espaço de dimensão $d+1$ em outro de dimensão $d+1$. Pelo item (d), sabemos que $\text{rank}(L_x) = d+1$.

A matriz de Vandermonde é a representação matricial da transformação L_x utilizando a base canônica $\{1, x, \dots, x^d\}$. Como a transformação tem posto completo, qualquer representação matricial sua herda este posto completo.

Uma matriz quadrada $(d+1) \times (d+1)$ com posto $(d+1)$ é por definição uma bijeção, e portanto, invertível.

f) Temos que
$$p_1(x) = \frac{(x-x_2)(x-x_3)\dots(x-x_{d+1})}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)\dots(x_1-x_{d+1})}$$
. Note que o denominador

não depende de x , logo podemos reutilizar ele após calculado.

Se o denominador nunca foi calculado, temos que fazer d subtrações e $d-1$ subtrações, tanto para o numerador, quanto para o denominador. Após isso, basta fazer uma divisão. O custo total fica: $2d + 2(d-1) + 1 = O(d)$.

Não é necessário calcular os coeficientes, basta avaliar o polinômio na sua forma fatorada.

4
g) Complexidade de calcular L_x na base canônica de $\mathbb{P}_d$ e na base dos polinômios interpoladores de Lagrange.

Para montar a matriz $m \times (d+1)$ na base canônica de $\mathbb{P}_d$, temos que cada linha i requer as potências $1, x_i, x_i^2, \dots, x_i^d$. Calculando sequencialmente $x_i^k = x_i^{k-1} \cdot x_i$, são d multiplicações por linha. Para m pontos, a complexidade é $O(md)$.

Na base de polinômios de Lagrange:

Para esse caso, isso depende dos pontos X em que estamos avaliando.

- Caso $m = d+1$:

A base é montada sobre o próprio conjunto X .

Como $p_i(x_j) = \delta_{ij}$, a matriz resultante é uma identidade I_{d+1} .

Basta então preencher a diagonal com 1's, ou seja, $O(d)$.

- Caso $m \neq d+1$:

Aqui temos m pontos X arbitrários e base de Lagrange num conjunto Z de tamanho $d+1$. Temos que calcular $d+1$ polinômios em m pontos. Usando a forma de produto de f , cada avaliação custa $O(d)$, totalizando $O(md^2)$.